
Ecole Supérieure des Techniques Avancées (ESTA)

Année académique 2025-2026

Filières : SIR

Niveau : L3

Date de début : 23/02/2026 Date de fin : 23/04/2026

Projet n°16 : UML- Java

Ce projet consiste à réaliser une **application de gestion de bibliothèque** qui sera basé sur un diagramme de classe proposé par votre groupe.

Le Cahier des charges contient les éléments suivants :

1. Présentation du projet

L'application de gestion de bibliothèque a pour but de faciliter la gestion des collections, des emprunts, des retours et des utilisateurs, tout en offrant des outils de recherche et de suivi pour les bibliothécaires et les lecteurs.

L'objectif est de remplacer la gestion manuelle (Excel, papier) par une solution digitale sécurisée et évolutive.

2. Les modules de l'application

- Module gestion des utilisateurs
 - ✓ Création et gestion des comptes utilisateurs : bibliothécaires, étudiants, enseignants, public.
 - ✓ Informations : nom, prénom, identifiant, contact, rôle.
 - ✓ Suivi des emprunts et retards pour chaque utilisateur.
- Module gestion des livres
 - ✓ Ajouter, modifier et supprimer des livres.
 - ✓ Suivi des informations : titre, auteur, édition, ISBN, catégorie, langue, année de publication, nombre d'exemplaires.
 - ✓ Gestion de plusieurs exemplaires d'un même livre.
 - ✓ Historique des mouvements d'un livre (emprunts, réservations, retours).
- Module gestion des emprunts et retours
 - ✓ Emprunt de livres avec dates de début et de retour.
 - ✓ Gestion des retards et notifications automatiques (email ou SMS).
 - ✓ Réservation de livres déjà empruntés.
 - ✓ Historique des emprunts par utilisateur et par livre.
- Recherche et consultation
 - ✓ Moteur de recherche par titre, auteur, ISBN, catégorie ou mots-clés.
 - ✓ Filtrage avancé (disponibilité, langue, année de publication).
 - ✓ Consultation des livres disponibles et de leur état.
- Notifications et alertes

Ecole Supérieure des Techniques Avancées (ESTA)

Année académique 2025-2026

Filières : SIR

Niveau : L3

Date de début : 23/02/2026 Date de fin : 23/04/2026

- ✓ Rappel de retour de livre (avant date limite).
- ✓ Alertes pour les livres réservés disponibles.
- ✓ Alertes pour les retards ou amendes éventuelles.
- Module gestion des abonnements et paiement
- Statistiques et reporting
 - ✓ Rapports sur les emprunts les plus fréquents, les livres les plus populaires.
 - ✓ Suivi des retards, amendes et activité des utilisateurs.
 - ✓ Export des données en PDF ou Excel.

Travail à faire :

1. Effectuez une analyse détaillée en UML de la situation actuelle. On suppose que toute l'activité de la structure est gérée manuellement. Vous devriez présenter un rapport complet de votre travail pour nous permettre de comprendre l'analyse, la conception et la réalisation
2. Créez une application Web avec le langage Java pour implémenter l'ensemble des processus métiers de l'entreprise